

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Trabajo Práctico N° 2

Simulación y Análisis de Frecuencia Modulada (FM)

Sistemas de Comunicaciones

4R2

Grasso, Gaston - 401892

Palombo, Franco - 401910

Prieto, Angelo - 401012

16 de julio de 2026

Índice

1	Introducción	2
1.1	Objetivos del Trabajo Práctico	2
1.2	Descripción del Sistema	2
2	Desarrollo Teórico y Simulación	3
2.1	Modulación de Frecuencia (FM)	3
2.2	Demodulación por Derivación	4
2.3	Condición de No Distorsión	5
2.4	Análisis de los Resultados de Simulación	5
2.5	Análisis en Frecuencia	7
3	Conclusiones	9
4	Fuentes	10

1 Introducción

La modulación por frecuencia (FM) es una técnica de modulación analógica en la que la frecuencia instantánea de la señal portadora se varía en forma lineal con respecto a la amplitud de la señal modulante. A diferencia de la modulación en amplitud (AM), la FM presenta una mayor inmunidad al ruido y a las interferencias, a costa de un mayor ancho de banda de transmisión.

1.1 Objetivos del Trabajo Práctico

Los objetivos principales de este trabajo práctico son:

- Implementar y simular un sistema completo de modulación y demodulación de FM en Multisim.
- Analizar el proceso de demodulación por derivación (discriminador de frecuencia).
- Evaluar el espectro de frecuencia de la señal FM en función del índice de modulación.
- Determinar matemáticamente y mediante simulación el límite máximo del índice de modulación para evitar distorsión en la etapa de derivación.
- Observar y caracterizar las formas de onda en los puntos clave del circuito (modulador, derivador, detector de envolvente y filtro de salida).

1.2 Descripción del Sistema

El sistema bajo estudio se divide en dos bloques principales: el modulador y el demodulador. El esquema general del proceso a implementar se muestra a continuación:

- **Modulador FM:** Genera la señal modulada a partir de una señal portadora de 10 kHz y una señal modulante sinusoidal de 1 kHz, con un índice de modulación inicial $m_f = 5$.
- **Derivador (d/dt):** Convierte las variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud, generando una señal que combina modulación de amplitud y frecuencia (AM-FM).
- **Detección Asincrónica:** Realiza la rectificación de media onda de la señal para comenzar el proceso de recuperación de la envolvente.
- **Filtro Paso Bajo (FPB):** Filtra las componentes de alta frecuencia (portadora y armónicos de rectificación), recuperando la señal de información original de 1 kHz.

2 Desarrollo Teórico y Simulación

2.1 Modulación de Frecuencia (FM)

En la modulación en frecuencia (FM), la frecuencia instantánea de la portadora se varía en forma lineal con la amplitud de la señal modulante. La ecuación general que representa a una señal modulada en frecuencia, según la expresión general del libro de Pedro E. Danizio (ecuación 4.2.8), es:

$$e_{\text{FM}}(t) = E_c \cos \left(\omega_c t + K_f \int_0^t e_m(\tau) d\tau \right) \quad (2.1)$$

donde E_c es la amplitud de la portadora, $\omega_c = 2\pi f_c$ es la frecuencia angular de la portadora, K_f es la sensibilidad del modulador en frecuencia (en $\text{rad}/(\text{s} \cdot \text{V})$), y $e_m(t)$ es la señal modulante.

En este trabajo práctico, se considera que tanto la señal modulante como la portadora son señales cosenoidales, cuyas ecuaciones respectivas se plantean como:

$$e_m(t) = E_m \cos(\omega_m t) \quad (2.2)$$

$$e_c(t) = E_c \cos(\omega_c t) \quad (2.3)$$

donde E_m y E_c representan las amplitudes pico, y $\omega_m = 2\pi f_m$ y $\omega_c = 2\pi f_c$ sus respectivas frecuencias angulares.

Al integrar la señal modulante $e_m(t)$, tal como lo establece la ecuación general de la FM (ecuación 2.1), se obtiene una función sinusoidal:

$$\int_0^t e_m(\tau) d\tau = \int_0^t E_m \cos(\omega_m \tau) d\tau = \frac{E_m}{\omega_m} \sin(\omega_m t) \quad (2.4)$$

Sustituyendo esta integral en la ecuación general (2.1), se obtiene la ecuación clásica de la señal modulada en frecuencia para un tono sinusoidal:

$$e_{\text{FM}}(t) = E_c \cos(\omega_c t + m_f \sin(\omega_m t)) \quad (2.5)$$

donde m_f es el índice de modulación en frecuencia, el cual se define en la teoría como:

$$m_f = \frac{K_f E_m}{\omega_m} = \frac{\Delta\omega}{\omega_m} = \frac{\Delta f}{f_m} \quad (2.6)$$

siendo $\Delta\omega = K_f E_m$ la desviación máxima de frecuencia angular y $\Delta f = \Delta\omega/2\pi$ la desviación máxima en frecuencia (en Hz).

Para las condiciones de simulación, se establecen los siguientes parámetros de diseño:

- Frecuencia de portadora: $f_c = 10 \text{ kHz}$ ($\omega_c = 2\pi \cdot 10 \text{ krad/s}$)
- Frecuencia modulante: $f_m = 1 \text{ kHz}$ ($\omega_m = 2\pi \cdot 1 \text{ krad/s}$)

- Índice de modulación: $m_f = 5$
- Amplitud de portadora: $E_c = 1 \text{ V}$
- Amplitud de modulante: $E_m = 1 \text{ V}$

A partir de estos valores, la desviación máxima de frecuencia es:

$$\Delta f = m_f \cdot f_m = 5 \cdot 1 \text{ kHz} = 5 \text{ kHz}$$

La frecuencia instantánea de la señal variará de forma sinusoidal entre un valor mínimo y uno máximo:

$$\begin{aligned} f_{\min} &= f_c - \Delta f = 10 \text{ kHz} - 5 \text{ kHz} = 5 \text{ kHz} \\ f_{\max} &= f_c + \Delta f = 10 \text{ kHz} + 5 \text{ kHz} = 15 \text{ kHz} \end{aligned}$$

El ancho de banda de transmisión de la señal FM se puede estimar mediante la regla de Carson:

$$B_C = 2(\Delta f + f_m) = 2(m_f + 1)f_m \quad (2.7)$$

Sustituyendo los valores de simulación:

$$B_C = 2(5 \text{ kHz} + 1 \text{ kHz}) = 12 \text{ kHz}$$

El espectro de potencia significativo se distribuye en el rango de frecuencias de 4 kHz a 16 kHz.

2.2 Demodulación por Derivación

El demodulador propuesto emplea un bloque derivador para transformar la modulación de frecuencia en modulación de amplitud. La derivada temporal de la señal FM (ecuación 2.5) está dada por:

$$e_B(t) = \frac{de_{\text{FM}}(t)}{dt} = -E_c [\omega_c + K_f E_m \cos(\omega_m t)] \sin(\omega_c t + m_f \sin(\omega_m t))$$

Extrayendo como factor común el término constante de frecuencia de portadora ω_c :

$$e_B(t) = -E_c \omega_c \left[1 + \frac{K_f E_m}{\omega_c} \cos(\omega_m t) \right] \sin(\omega_c t + m_f \sin(\omega_m t)) \quad (2.8)$$

La ecuación 2.8 representa una señal que posee modulación tanto en amplitud como en frecuencia. La envolvente de esta señal es:

$$E(t) = E_c \omega_c \left| 1 + \frac{K_f E_m}{\omega_c} \cos(\omega_m t) \right| \quad (2.9)$$

Esta expresión muestra que la envolvente de la señal derivada es directamente proporcional a la señal modulante sinusoidal $e_m(t) = E_m \cos(\omega_m t)$. Por lo tanto, un detector de envolvente asincrónico convencional puede recuperar la información original a partir de $E(t)$.

2.3 Condición de No Distorsión

Esta condición surge de la necesidad de evitar la distorsión al derivar una señal modulada para demodularla, proceso que resulta en una señal con modulación de amplitud. Por lo tanto, para evitar la distorsión al derivar (al demodular), se debe evitar la distorsión de la señal AM. En la modulación AM, si el índice de modulación es mayor que 1, la amplitud de la modulante supera a la portadora y se produce distorsión, arruinando la recepción mediante un detector de envuelta. Para garantizar que no haya distorsión en nuestra señal derivada, su índice equivalente debe ser menor o igual a uno.

En la expresión de la envolvente que resulta al derivar (ecuación 2.9), el término $\frac{K_f E_m}{\omega_c}$ equivale a $\frac{\Delta\omega}{\omega_c}$ (donde $\Delta\omega = K_f E_m$ es la desviación de frecuencia angular). Este término actúa como el índice de modulación de la envolvente, el cual podemos denotar como $\delta = \frac{\Delta\omega}{\omega_c}$. Aplicando directamente la condición $\delta \leq 1$ (o equivalentemente, $\frac{\Delta\omega}{\omega_c} \leq 1$) para evitar la distorsión, se garantiza que la envolvente nunca tome valores negativos ni cruce por cero. Dado que $\Delta\omega = m_f \cdot \omega_m$, esta condición equivale a exigir que:

$$m_f \leq \frac{\omega_c}{\omega_m} = \frac{f_c}{f_m}$$

Para las frecuencias del circuito en estudio ($f_c = 10 \text{ kHz}$ y $f_m = 1 \text{ kHz}$), el máximo índice de modulación permitido sin que se produzca distorsión en la señal demodulada es:

$$m_{f,\text{máx}} = \frac{10 \text{ kHz}}{1 \text{ kHz}} = 10$$

Si el índice de modulación supera este límite ($m_f > 10$), la amplitud de la portadora derivada se vuelve negativa en ciertos intervalos de tiempo. Esto representa una sobremodulación de la componente AM, generando una inversión de fase en la señal de portadora. Dado que el rectificador de media onda responde únicamente al valor absoluto de la envolvente, la señal rectificada presentará distorsión armónica severa (deformación en los cruces por cero), la cual no podrá ser eliminada por el filtro paso bajo posterior, distorsionando la señal de salida.

2.4 Análisis de los Resultados de Simulación

El circuito de simulación propuesto se muestra en la figura 2.1. Consta de un generador de FM, un derivador analógico (A_1), un buffer de tensión (A_2), un diodo detector virtual (D_1), una resistencia de carga ($R_1 = 10 \text{ k}\Omega$) y un filtro paso bajo activo (HB_1) con frecuencia de corte de 1 kHz.

El análisis temporal de las señales en los diferentes puntos de medición se realizó utilizando el osciloscopio de cuatro canales, obteniendo las formas de onda presentadas en la figura 2.2.

Las señales observadas corresponden a:

Canal A (rojo - superior) Señal FM modulada en el punto de medición A. Se observa que la amplitud se mantiene constante en 1 V, mientras que la frecuencia varía de forma continua entre el valor mínimo de 5 kHz (zonas de menor densidad de oscilaciones) y el máximo de 15 kHz (zonas de mayor densidad).

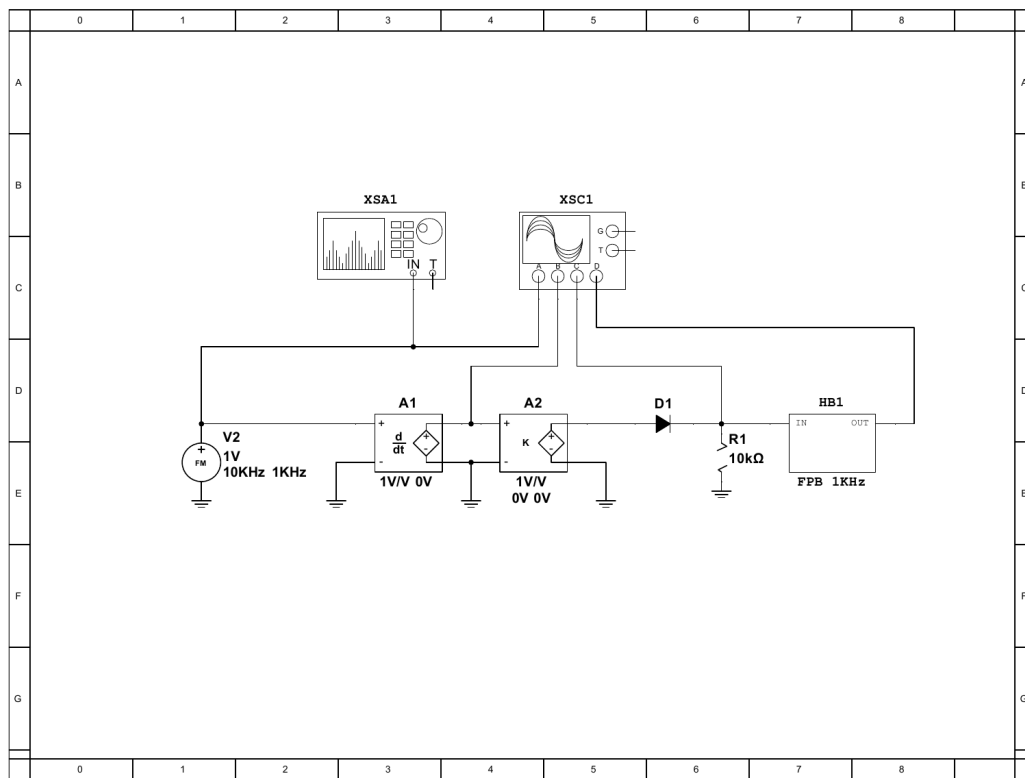


Figura 2.1: Esquema del modulador y demodulador de FM implementado en Multisim.

Canal B (rojo - intermedio) Señal a la salida del derivador (punto B). Se verifica el efecto de la derivación: la amplitud de la señal ahora varía en función de la frecuencia instantánea. Los picos de amplitud coinciden con las frecuencias más altas de la señal FM original (mayor pendiente en la derivada), mientras que los valles coinciden con las frecuencias más bajas. Esto confirma el carácter AM-FM de la señal.

Canal C (naranja) Señal rectificada a la salida del diodo detector (punto C). La señal presenta una rectificación de media onda, eliminando los semiciclos negativos de la portadora derivada. Esto permite aislar la envolvente de la señal de alta frecuencia para su posterior filtrado.

Canal D (rojo - inferior) Señal de salida del filtro paso bajo (punto D). El filtro elimina las componentes espectrales de la portadora y sus armónicos de rectificación, entregando una señal sinusoidal limpia de 1 kHz, que coincide perfectamente en frecuencia y fase con la señal modulante original.

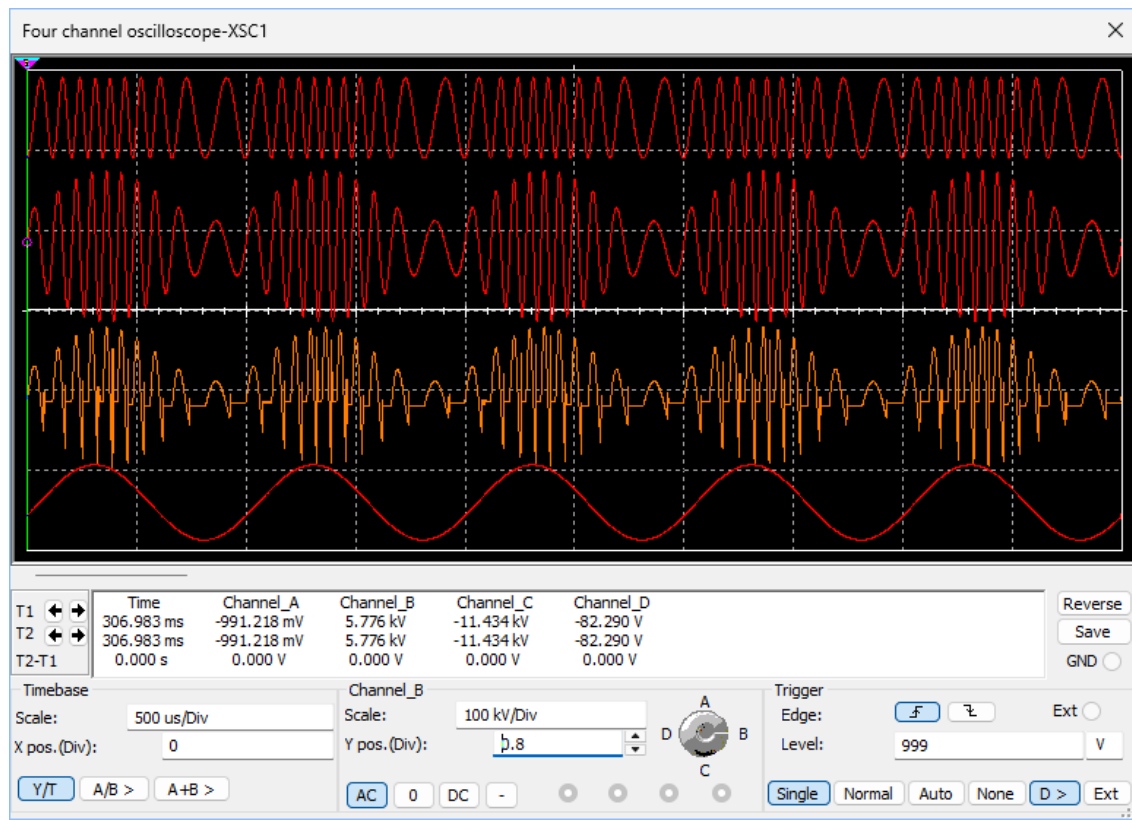


Figura 2.2: Formas de onda en los puntos de medición del osciloscopio XSC1.

2.5 Análisis en Frecuencia

El espectro de la señal FM modulada se midió con el analizador de espectro, como se ilustra en la figura 2.3.

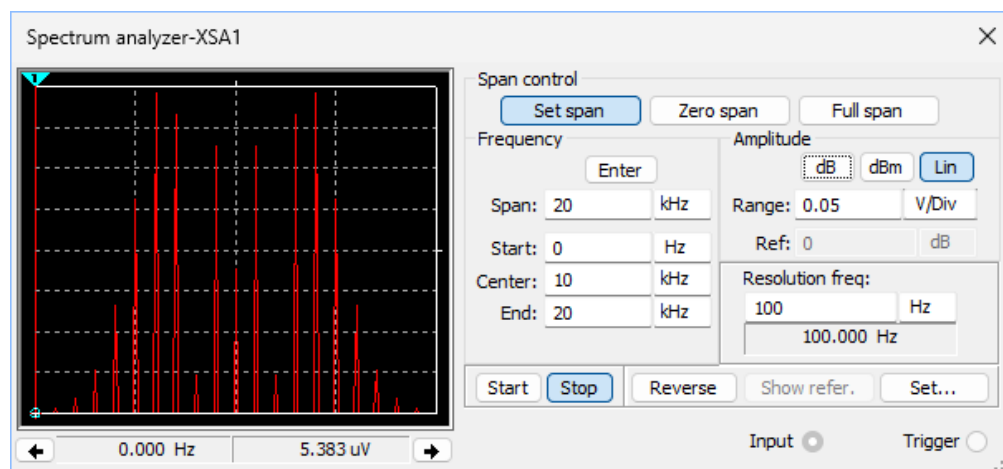


Figura 2.3: Espectro de la señal FM modulada medido en el punto de medición A.

En el espectro se observa la componente central correspondiente a la portadora en 10 kHz y

componentes laterales simétricas espaciadas a intervalos de 1 kHz (frecuencia de la modulante f_m). La distribución de amplitudes sigue el comportamiento teórico de las funciones de Bessel de primera especie de orden n , $J_n(m_f)$, para un índice de modulación $m_f = 5$.

Se puede comprobar que el ancho de banda efectivo cumple de forma rigurosa con la regla de Carson. Las líneas espectrales significativas con amplitudes no despreciables se extienden aproximadamente desde 4 kHz hasta 16 kHz, lo cual concuerda con el ancho de banda calculado de 12 kHz y valida experimentalmente el comportamiento espectral teórico de la señal modulada en frecuencia.

3 Conclusiones

El análisis y la simulación del módem de FM mediante el método de demodulación por derivación permitieron comprender de manera práctica y matemática el funcionamiento de los sistemas de modulación angular. Se validaron con éxito los conceptos de desviación de frecuencia, índice de modulación y ancho de banda de Carson.

A partir del desarrollo y los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones clave:

- El método de demodulación por derivación constituye una alternativa simple y de bajo costo para recuperar señales de FM. Su principio se basa en convertir las variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud mediante un bloque derivador, cuya ganancia es directamente proporcional a la frecuencia instantánea.
- Se demostró analítica y experimentalmente la existencia de un límite estricto para el índice de modulación, dado por la relación $m_f \leq f_c/f_m$. Para las frecuencias de simulación ensayadas, el índice de modulación máximo sin distorsión es $m_{f,\text{máx}} = 10$. Superar dicho límite provoca sobremodulación en la componente AM resultante de la derivación, lo que se traduce en inversiones de fase de la portadora y una severa distorsión armónica en la señal de salida demodulada.
- La distribución de bandas laterales obtenida en el analizador de espectro concuerda con las funciones de Bessel para un índice $m_f = 5$. Asimismo, el ancho de banda efectivo cumple estrictamente con el valor de 12 kHz estimado mediante la regla de Carson.
- A pesar de su sencillez, el discriminador por derivación presenta dos limitaciones críticas que restringen su uso en aplicaciones reales de telecomunicaciones si no se incorporan etapas adicionales:
 1. *Sensibilidad al ruido de amplitud*: Debido a que la etapa de detección final responde a la envolvente de amplitud de la señal, cualquier ruido o interferencia que altere la amplitud de la portadora se trasladará directamente a la señal demodulada. En la práctica, esto requiere colocar una etapa limitadora de amplitud antes del derivador.
 2. *Amplificación del ruido de alta frecuencia*: La respuesta en frecuencia de un bloque derivador es linealmente creciente con la frecuencia ($H(\omega) \propto j\omega$). Esto significa que el derivador actúa como un filtro pasa altos, amplificando en mayor medida los ruidos de alta frecuencia que se encuentran en el canal, empeorando la relación señal-ruido del receptor.

En síntesis, la simulación realizada permitió contrastar y validar la teoría matemática de FM, confirmando la factibilidad del demodulador por derivación bajo condiciones de diseño controladas y delimitando con precisión sus umbrales operativos de no distorsión.

4 Fuentes

[Dan04] Pedro E. Danizio. *Teoría de las comunicaciones*. Edición del autor, 2004.